

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 11

Searching

Mencari data di array dengan linear search dan binary search, dan membandingkan banyak langkahnya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Seajar dengan Pertemuan 11 Algoritma Pemrograman: Searching.



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Searching

Algoritma pencarian beruntun dan biner, prasyarat data terurut, serta menghitung banyak perbandingan.

Praktikum: Searching

Menulis linear search dan binary search di C++, menelusuri low, high, dan mid, serta menghitung perbandingan.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menerapkan

Menulis program yang mencari data pada array dengan linear search dan binary search, termasuk mencari semua kemunculan dan menangani data yang tidak ditemukan

Sub-CPMK 11.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menelusuri langkah binary search dengan trace table low, high, dan mid, serta menjelaskan perbedaan banyak perbandingan kedua algoritma

Sub-CPMK 11.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Bagaimana menghitung rata-rata setiap kolom array 2D?

Pertanyaan 2

Apa elemen diagonal utama matriks?

Pertanyaan 3

Apa hasil `s.find("tik")` untuk "Praktikum"?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Mencari nama di daftar wisuda

Mencari nama di daftar wisuda

Panitia wisuda memegang daftar 1.200 nama yang sudahurut abjad. Seorang orang tua bertanya, apakah anaknya ada di daftar?

Membaca dari nama pertama sampai ketemu bisa butuh ratusan kali melihat. Padahal saat mencari kata di kamus, kita tidak membaca dari halaman pertama.

Diskusi 2 menit. Bagaimana kalian mencari kata di kamus? Mengapa cara itu tidak bisa dipakai pada daftar yang belum urut?

Keluaran

Cari: Siti Rahma

Ditemukan di nomor 1023

Linear search : 1023 perbandingan

Binary search : 10 perbandingan

Dari langkah ke instruksi

1 Bandingkan satu per satu

Cara paling sederhana: periksa setiap elemen dari depan.

2 Manfaatkan urutan

Bila data urut, buang separuh daftar di setiap langkah.

3 Terjemahkan

Linear search dengan `for`, binary search dengan `while` dan tiga indeks.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

Misi kalian

1 Cari

Diberikan `int a[8] = {4, 9, 2, 7, 5, 9, 1, 8};`,
tampilkan indeks angka 7.

2 Semua

Tampilkan semua indeks angka 9, bukan hanya yang pertama.

3 Tidak ada

Apa yang ditampilkan program kalian bila mencari angka 6?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1

Bagaimana program tahu sebuah data tidak ditemukan?

Pertanyaan 2

Kapan break dipakai dan kapan tidak?

Pertanyaan 3

Berapa perbandingan untuk mencari elemen terakhir?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

Bagian 3

Mencari dengan cerdas

Linear search, binary search, dan menghitung langkah

Linear search

linear.cpp

```
1 int a[8] = {4, 9, 2, 7, 5, 9, 1, 8};
2 int x = 7, posisi = -1;
3 for (int i = 0; i < 8; i++) {
4     if (a[i] == x) {
5         posisi = i;
6         break;
7     }
8 }
9 if (posisi == -1) cout << "tidak ada" << endl;
10 else cout << "indeks " << posisi << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Linear search

linear.cpp

```
1 int a[8] = {4, 9, 2, 7, 5, 9, 1, 8};
2 int x = 7, posisi = -1;
3 for (int i = 0; i < 8; i++) {
4     if (a[i] == x) {
5         posisi = i;
6         break;
7     }
8 }
9 if (posisi == -1) cout << "tidak ada" << endl;
10 else cout << "indeks " << posisi << endl;
```

Keluaran

indeks 3

Nilai awal -1 menandai belum ditemukan, karena -1 tidak pernah menjadi indeks yang sah.

Mencari semua kemunculan

semua.cpp

```
1 int a[8] = {4, 9, 2, 7, 5, 9, 1, 8};
2 int x = 9, banyak = 0;
3 for (int i = 0; i < 8; i++) {
4     if (a[i] == x) {
5         cout << "indeks " << i << endl;
6         banyak++;
7     }
8 }
9 cout << "muncul " << banyak << " kali" << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mencari semua kemunculan

semua.cpp

```
1 int a[8] = {4, 9, 2, 7, 5, 9, 1, 8};
2 int x = 9, banyak = 0;
3 for (int i = 0; i < 8; i++) {
4     if (a[i] == x) {
5         cout << "indeks " << i << endl;
6         banyak++;
7     }
8 }
9 cout << "muncul " << banyak << " kali" << endl;
```

Keluaran

indeks 1
indeks 5
muncul 2 kali

Untuk semua kemunculan, perulangan tidak dihentikan; pencacah mencatat banyaknya.

Ide binary search

Cari 21 pada {3, 8, 15, 21, 34, 42, 57, 66, 79, 90}, indeks 0 sampai 9.

Langkah	low	high	mid	a[mid]	Keputusan
1	0	9	4	34	$34 > 21$, cari di kiri: $high = 3$
2	0	3	1	8	$8 < 21$, cari di kanan: $low = 2$
3	2	3	2	15	$15 < 21$, $low = 3$
4	3	3	3	21	ditemukan di indeks 3

Binary search hanya benar pada data yang sudah terurut.

Binary search di C++

biner.cpp

```
1 int a[10] = {3, 8, 15, 21, 34, 42, 57, 66, 79, 90};
2 int x = 21, low = 0, high = 9, posisi = -1;
3 while (low <= high) {
4     int mid = (low + high) / 2;
5     if (a[mid] == x) { posisi = mid; break; }
6     else if (a[mid] < x) low = mid + 1;
7     else high = mid - 1;
8 }
9 cout << "indeks " << posisi << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Binary search di C++

biner.cpp

```
1 int a[10] = {3, 8, 15, 21, 34, 42, 57, 66, 79, 90};
2 int x = 21, low = 0, high = 9, posisi = -1;
3 while (low <= high) {
4     int mid = (low + high) / 2;
5     if (a[mid] == x) { posisi = mid; break; }
6     else if (a[mid] < x) low = mid + 1;
7     else high = mid - 1;
8 }
9 cout << "indeks " << posisi << endl;
```

Keluaran

indeks 3

Syaratnya `low <= high`. Dengan `<`, elemen terakhir yang tersisa tidak sempat diperiksa.

Berapa langkahnya?

Banyak data	Linear, kasus terburuk	Binary, kasus terburuk
10	10	4
100	100	7
1.000	1.000	10
1.000.000	1.000.000	20

Binary search jauh lebih cepat, tetapi butuh data terurut. Mengurutkan data adalah materi minggu depan.

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
1 int a[7] = {2, 5, 8, 12, 16, 23, 38};
2 int x = 23, low = 0, high = 6, langkah = 0;
3 while (low <= high) {
4     int mid = (low + high) / 2;
5     langkah++;
6     if (a[mid] == x) break;
7     if (a[mid] < x) low = mid + 1;
8     else high = mid - 1;
9 }
10 cout << langkah << " " << low << " " << high << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```
1 int a[7] = {2, 5, 8, 12, 16, 23, 38};
2 int x = 23, low = 0, high = 6, langkah = 0;
3 while (low <= high) {
4     int mid = (low + high) / 2;
5     langkah++;
6     if (a[mid] == x) break;
7     if (a[mid] < x) low = mid + 1;
8     else high = mid - 1;
9 }
10 cout << langkah << " " << low << " " << high << endl;
```

Keluaran

2 4 6

mid = 3 (12 < 23, low = 4), lalu mid = 5 (23, ketemu). Dua langkah; saat berhenti low = 4 dan high = 6.

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Membandingkan array dengan ==	<code>if (a == x)</code>	<code>error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer</code>
Variabel di luar jangkauan	<code>mid</code> dipakai di luar <code>while</code>	<code>error: 'mid' was not declared in this scope</code>
Kutip tunggal untuk string	<code>nama[i] == 'Rani'</code>	<code>error: no match for 'operator=='</code>
Posisi tidak dipakai	<code>int posisi = -1; tak dipakai</code>	<code>warning: unused variable 'posisi'</code>
Kurang titik koma di dalam if	<code>posisi = mid break;</code>	<code>error: expected ';' before 'break'</code>

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	handson1-cari.cpp	Dasar	10'	linear search, hasil -1, hitung perbandingan
2	handson2-nama.cpp	Menengah	15'	mencari semua kemunculan string
3	handson3-biner.cpp	Tantangan	20'	trace low-high-mid, perbaiki tiga kesalahan
+	bonus-banding.cpp	Pengayaan	sisa	menghitung perbandingan dua algoritma

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

Cara mengecek dan aturannya

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

Exit Ticket 11

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis linear search yang menampilkan semua indeks kemunculan sebuah nilai	25	CPMK0607
A2	Tulis binary search pada array terurut yang menampilkan indeks atau tidak ditemukan	25	CPMK0607
B1	Isi trace table low, high, mid untuk sebuah pencarian	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa binary search gagal pada data yang belum terurut	20	CPMK0608
B3	Bandingkan banyak perbandingan dua algoritma untuk data yang diberikan	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan. Pelanggaran aturan membuat nilai Exit Ticket ini 0.

Tugas 11: Direktori Kontak

Bagian A, program, 50 poin

Buat program direktori kontak dengan menu berikut. Data dimasukkan dalam urutan abjad nama; program menolak nama yang tidakurut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: trace table binary search untuk satu nama yang ada dan satu yang tidak ada, serta perbandingan banyak langkah linear dan binary search pada data kalian. Jelaskan mengapa data harusurut abjad.

Data di tugas adalah data kalian sendiri. Rubrik lengkap ada di Modul Belajar 11.

Ketentuan Tugas 11

No	Ketentuan Bagian A
1	Tambah kontak, maksimal 10 (nama satu kata dan nomor telepon), dengan validasi urutan abjad
2	Tampilkan semua kontak
3	Cari nama dengan linear search; tampilkan nomor dan banyak perbandingan
4	Cari nama dengan binary search; tampilkan nomor dan banyak perbandingan
5	Keluar
Bonus	Tambahkan pencarian awalan nama, misalnya semua kontak yang diawali "Ra".

Rubrik Tugas 11

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan menu	15	lima menu dan validasi urutan	satu menu kurang	dua kurang	tanpa binary search
A3 Ketepatan pencarian	15	kedua pencarian tepat, termasuk tidak ditemukan	satu kasus salah	dua salah	pencarian salah
B1 Trace table dan perbandingan	30	dua trace tepat dan analisis jelas	satu trace keliru	tanpa analisis	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

Sebelum Pertemuan 12

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus cek.sh, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 11 sebelum Pertemuan 12 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 11 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 12 membahas sorting: bubble sort dan selection sort, supaya data bisa diurutkan sebelum dicari dengan binary search.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 12: sorting